

Mathématiques - Interrogation écrite

Octobre 2025

*On attachera la plus grande importance à la clarté,
à la précision et à la concision de la rédaction.*

Calculatrices collège et lycée (mode examen) NON autorisées .

On écrira les formules utilisées avant de procéder aux applications numériques

Exercice 1

Les questions sont indépendantes les unes des autres.

1. On considère deux événements A et B d'un même univers tels que :

$$P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{3}{4} \text{ et } P(A \cap B) = \frac{1}{5}.$$

Calculer $P_B(A)$ et $P_A(B)$.

2. A et B deux événements d'un même univers tels que :

$$P(A) = 0,2, P_A(B) = 0,3 \text{ et } P_B(A) = 0,08.$$

Déterminer $P(A \cap B)$, $P(B)$ et $P(A \cup B)$.

3. On lance un dé cubique parfaitement équilibré. Sachant que le résultat est impair, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur à 4?
4. Une urne contient trois boules blanches et deux boules noires indiscernables au toucher. On tire successivement et sans remise deux boules dans l'urne. Quelle est la probabilité d'obtenir deux boules noires?
5. On considère deux événements A et B d'un même univers tels que :

$$P(A) = 0,1, P(B) = 0,2 \text{ et } P(A \cap B) = 0,01.$$

Calculer $P_B(A)$ et $P_A(B)$.

6. Soit A et B deux événements d'un même univers tels que

$$P(A) = \frac{1}{3}, P_A(B) = \frac{1}{4} \text{ et } P_B(A) = \frac{1}{6}.$$

Déterminer $P(A \cap B)$, $P(B)$ et $P(A \cup B)$.

7. Dans une entreprise de 120 employés, on s'intéresse aux caractéristiques suivantes : F : « Être fumeur » et C : « Être un cadre ».
- On a le tableau des effectifs suivant :

	C	$\bar{C}$
F	16	32
$\bar{F}$	24	48

On choisit un employé au hasard. Les événements C et F sont-ils indépendants?

8. Soit A et B deux événements indépendants d'un même univers tels que $P(A) = 0,2$ et $P(B) = 0,3$. Calculer $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$.
9. Soit A et B deux événements indépendants d'un même univers tels que $P(A) = 0,6$ et $P(A \cap B) = 0,2$. Calculer $P(B)$ et $P(A \cap \bar{B})$.
10. Soit A et B deux événements indépendants d'un même univers tels que $P(A) = 0,3$ et $P(A \cap B) = 0,15$. Calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$.
11. Soit A et B deux événements indépendants d'un même univers Ω , tels que $P(A) = 0,3$ et $P(A \cup B) = 0,65$. Calculer la probabilité de B.

Exercice 2

Pour entretenir le chauffage, une société fait contrôler les chaudières de son parc de logements dont 20 % sont sous garantie. Parmi les chaudières sous garantie, la probabilité qu'une chaudière soit défectueuse est de 0,01.

Parmi les chaudières qui ne sont plus sous garantie, la probabilité qu'une chaudière soit défectueuse est de 0,1.

On appelle G l'événement suivant : « la chaudière est sous garantie ».

1. Calculer la probabilité des événements suivants :
 - (a) A « la chaudière est sous garantie et est défectueuse »;
 - (b) D « la chaudière est défectueuse ».
2. Dans un logement, la chaudière est défectueuse. Montrer que la probabilité qu'elle soit sous garantie est de $\frac{1}{41}$.

Exercice 3

Une usine fabriquant des microprocesseurs pouvant présenter deux défauts A et B a réalisé une étude statistique donnant les résultats suivants :

- 9 % des microprocesseurs présentent le défaut A;
- 6 % des microprocesseurs présentent le défaut B;
- 3 % des microprocesseurs présentent les deux défauts.

1. Les événements A : « Le microprocesseur présente le défaut A » et B : « Le microprocesseur présente le défaut B » sont-ils indépendants?
2. Quelle est la probabilité que le microprocesseur présente uniquement le défaut A?
3. Quelle est la probabilité que le microprocesseur ne présente aucun défaut?

Exercice 4

Calculer les valeurs exactes des quatre premiers termes des suites suivantes :

1. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{n^2 - n - 6}{n + 1}$;
2. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n - 1$ et $u_0 = -1$;
3. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 3n$ et $u_0 = 2$.

Exercice 5

Soit la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = n^2 + n + 1$.

Exprimer en fonction de n les termes suivants, en donnant la réponse sous forme développée réduite et ordonnée :

$$v_{n+1}; v_{n-1}; v_{2n}; v_{3n-1}$$

et la différence $v_{n+1} - v_n$.

Exercice 6

Soit la suite (u_n) définie, pour tout entier $n \geq 1$, par :

$$u_n = 1 + (-1)^n \frac{5}{2^{n-1}}.$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Exprimer en fonction de n les termes u_{2n} et u_{2n+1} .
3. Vérifier que le rapport $\frac{u_{n+1}-1}{u_n-1}$ est indépendant de n .

Exercice 7

Montrer que la suite définie, pour tout entier naturel n , par $u_n = n2^n$, vérifie la relation de récurrence : $u_{n+2} = 4(u_{n+1} - u_n)$.

Exercice 8

On considère la suite (u_n) définie par son premier terme $u_0 = 5$ et la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = 6 - \frac{2u_n}{3}$$

Après avoir tracé la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = 6 - \frac{2}{3}x$ et la droite Δ d'équation $y = x$, construire les premiers termes de la suite (u_n) .